

摘要：

AI点燃光互联需求，不可替代的发光材料磷化铟（InP）或正掐住算力扩张的咽喉。

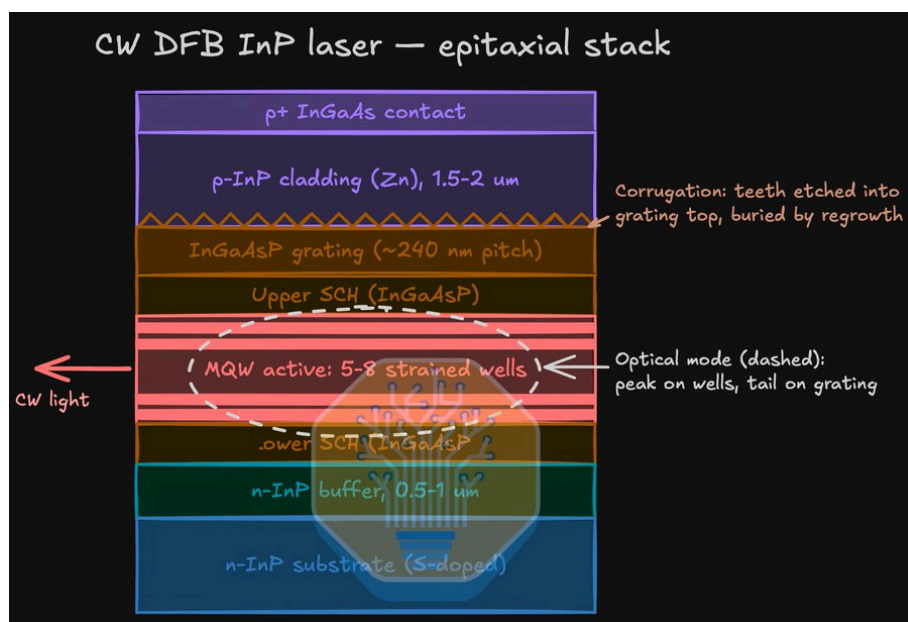
Lumentum CEO表示，其目前运营五座InP晶圆厂，但出货量仍比客户需求低逾30%。

SemiAnalysis也指出用于近封装光互联的连续波分布反馈（CW DFB）InP激光器供应尤为紧张。

磷化铟（InP）正在成为AI基础设施扩张链条上最薄弱的一环。随着数据中心对光互联需求呈数量级增长，这一不可替代的化合物半导体材料正面临比内存更为严峻的供应缺口。

Lumentum首席执行官Michael Hurlston在本月巴黎举行的RAISE峰会上明确警告：**磷化铟的短缺程度将超过当前内存市场所经历的危机**。他表示，Lumentum目前运营五座InP晶圆厂，但出货量仍比客户需求低逾30%，且这一缺口较上季度进一步扩大。“我认为我们两家加在一起，也无法满足英伟达和其他客户向我们提出的需求，”Hurlston说，“磷化铟的短缺将比内存市场的情况更为严峻。”

市场研究机构SemiAnalysis亦于近日发出类似预警，指出用于近封装光互联的连续波分布反馈（CW DFB）InP激光器供应尤为紧张，行业晶圆尺寸仍普遍停留在2至4英寸阶段，与硅基CMOS的12英寸工艺相去甚远，产能扩张面临结构性制约。



上述警告已引发市场高度关注。英伟达今年3月分别向Lumentum和Coherent各注资20亿美元，以锁定这两家合计占据全球高速数据通信激光器大部分产能的供应商。尽管如此，相关个股近一个月内均遭遇大幅抛售——Lumentum（LITE）下跌22.3%，Coherent（COHR）下跌37.6%，衬底供应商AXT（AXTI）跌幅达39.9%，收发器厂商Applied Optoelectronics（AAOI）跌幅为35.7%——股价走势与基本面方向明显背离。

硅基光子学无法绕开InP

InP之所以不可替代，根源在于材料物理特性。硅的能带结构为间接带隙，只能引导、分束和调制光，无法自主发光。InP的直接带隙约为1.34电子伏特，能够高效地将电能转化为光子。因此，无论是英伟达、博通、Marvell还是思科的硅基光子平台，封装内均必须配备InP激光器作为光源。

从可插拔收发器向共封装光学（CPO）架构演进，改变的是激光器的安装位置，而非将其从物料清单中移除。事实上，CPO的转型还将激光器类型推向更难制造的高功率连续波光源和外部激光模块，以驱动多个光学通道。Coherent与英伟达的合作协议正涵盖这一类高功率CW激光器、外部激光源模块及光纤阵列单元。

英伟达方面称，其光子交换机与等效可插拔方案相比，每端口激光器数量减少四倍，功耗效率提升3.5倍，网络韧性提升十倍。然而，这些节省是以“每端口”为单位计算的，而正是端口总数的爆炸式增长推动着需求曲线陡峭攀升。Spectrum-X Photonics高端配置支持512个800Gb/s端口，总交换容量达400Tb/s。

需求规模的量级跃迁

Hurlston用一组对比数字直观呈现了这场需求革命的烈度：电信客户的激光器采购量以“百”计，而英伟达和超大规模云厂商的需求则以“亿”计。“从数千片晶圆扩展到数百万片，而且还是在非硅材料上，这绝非易事，”他说。

Lumentum财年第三季度营收录得8.084亿美元，同比增长90%，其中组件业务营收5.33亿美元，泵浦激光器出货量同比增长80%。然而即便如此，供需缺口仍在扩大。Hurlston在财报电话会议上表示，供需失衡程度已从上季度披露的25%至30%进一步扩大至“逾30%”，泵浦激光器的供应紧张程度“甚至出乎预料”，核心组件“在可预见的未来实际上已经售罄”。公司第四季度指引营收区间为9.6亿至10.1亿美元，运营利润率预计达35%至36%。

Coherent同样录得创纪录季度营收18亿美元，同比增长21%，数据中心与通信业务占总营收比例从约一年前的41%跃升至75%，订单积压延伸至2028年。CEO Jim Anderson表示，公司6英寸InP产线的设备良率已超越传统3英寸产线，内部产能将于6月季度末实现翻倍，且较原计划提前一个季度，此后将在2027年底前再度翻番以上。

短缺时长：与内存危机的关键差异

InP供应紧张不仅是产能问题，还受制于原材料的结构性约束与地缘政治风险。镓作为锌冶炼的副产品回收，其产量无法脱离锌的经济逻辑独立扩张，不论激光器需求多么旺盛。

尽管警示信号持续出现，市场对短缺持续时长的判断仍存在分歧。LightCounting 2026年4月的市场预测显示，当前收发器需求超出供给约30%，与Lumentum的数据吻合。但该机构同时预计短缺将于2026年底消退，并将以太网收发器今年的增速预期从2025年的82%下调至65%。Coherent产能提前一个季度实现翻倍，亦指向同一方向。

与内存危机的关键区别在于：**InP的解决路径是一场已在生产线上运行且良率领先旧工艺节点的晶圆尺寸迁移，而非需要耗时三年从零建设的新晶圆厂。这在一定程度上支撑了相对乐观的时间表判断，但Hurlston的警告也有其现实依据——他所在公司的估值在相当程度上取决于这场短缺的持续时间。**

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

249 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

2 条评论

MobileUser1330
1小时前 中国河北省

警告也没用

0 回复

Bai Songshan
2小时前 中国陕西省

别胡扯了，我们都不信了

0 回复